ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

BORRADOR

ASIGNATURA

105000059 - Reconocimiento de Formas

PLAN DE ESTUDIOS

10II - Grado en Ingenieria Informatica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2020/21 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos....1
2. Profesorado....1
3. Conocimientos previos recomendados....2
4. Competencias y resultados de aprendizaje....2
5. Descripción de la asignatura y temario....4
6. Cronograma....5
7. Actividades y criterios de evaluación....7
8. Recursos didácticos....8
9. Otra información....8

BORRADOR

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	105000059 - Reconocimiento de Formas
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	10II - Grado en Ingenieria Informatica
Centro responsable de la titulación	10 - Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Informaticos
Curso académico	2020-21

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Baumela Molina (Coordinador/a)	D-2204	luis.baumela@upm.es	M - 12:00 - 12:45 Re recomienda contactar previamente con el Profesor.
Dario Maravall Gomez-Allende	D-2207	dario.maravall@upm.es	M - 12:30 - 13:00 Se recomienda contactar previamente con el Profesor

BORRADOR

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Algebra Lineal

- Probabilidades Y Estadistica I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programación

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG-1/21 - Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.

CG-13/CE55 - Capacidad de comunicarse de forma efectiva con los compañeros, usuarios (potenciales) y el público en general acerca de cuestiones reales y problemas relacionados con la especialización elegida.

CG-19 - Capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación.

CG-2/CE45 - Capacidad para el aprendizaje autónomo y la actualización de conocimientos, y reconocimiento de su necesidad en el área de la informática.

CG-5 - Capacidad de gestión de la información.

BORRADOR

CG-6 - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

Ce 12/16 - Conocer los campos de aplicación de la informática, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

Ce 19/20 - Conocimiento de los tipos apropiados de soluciones, y comprensión de la complejidad de los problemas informáticos y la viabilidad de su solución.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA276 - Dado un campo de aplicación de la informática, evaluar y diseñar el sistema informático más apropiado para resolver alguno de sus problemas, exponiendo las dificultades técnicas y los limites de la aplicación.

RA277 - Dado un problema real elegir la tecnología informática existente en el mercado mas apropiada para su solución y diseñar su desarrollo e integración, analizando la viabilidad de su solución, lo que se puede y no se puede conseguir a través del estado actual de desarrollo de la tecnología usada, y lo que se espera que avance en el futuro.

RA278 - Desarrollar la solución matemática y algorítmica mas apropiada a un problema informático que requiera un tratamiento especialmente complejo, analizando y exponiendo su viabilidad.

RA281 - Obtención de las técnicas necesarias para la realización de un informe o memoria sobre un trabajo realizado en un entorno socio-lingüístico nacional/internacional.

RA283 - Experiencia del desempeño profesional del ingeniero y de sus funciones más habituales en un entorno real de empresa.

BORRADOR

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El temario de esta asignatura comprende los siguientes grandes bloques:

1. Reconocimiento supervisado determinístico y estadístico.

2. Reconocimiento no supervisado o técnicas de clustering.

3. Preprocesamiento de datos y?transformaciones reductoras de la dimensionalidad de las variables discriminantes.

4. Estimación del rendimiento de un reconocedor mediante validación cruzada.

5. Reconocimiento basado en el aprendizaje.

5.2. Temario de la asignatura

1. Reconocimiento supervisado determinístico
2. Reconocimiento supervisado estadístico
3. Reconocimiento con aprendizaje automático
4. Técnicas de reducción de dimensionalidad
5. Validación cruzada de un sistema de reconocimiento
6. Algoritmos de clustering
7. Diseño de reconocedores con data sets etiquetados
8. Desarrollo de aplicaciones

BORRADOR

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad presencial en aula	Actividad presencial en laboratorio	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	**Presentación** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Presentación** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
2	**Introducción. El clasificador de la distancia euclídea** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Introducción. El clasificador de la distancia euclídea** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
3	**Reconocimiento supervisado estadístico. Fundamentos.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Reconocimiento supervisado estadístico. Fundamentos.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
4	**Reconocimiento supervisado estadístico. Clasificadores paramétricos.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Reconocimiento supervisado estadístico. Clasificadores paramétricos.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
5	**Reconocimiento supervisado estadístico. Clasificadores no paramétricos.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Reconocimiento supervisado estadístico. Clasificadores no paramétricos.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
6	**Evaluación del rendimiento de un reconocedor.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Evaluación del rendimiento de un reconocedor.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
7	**Técnicas de reducción de dimensionalidad. Selección de características** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Técnicas de reducción de dimensionalidad. Selección de características** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
8	**Técnicas de reducción de dimensionalidad. Transformación de características.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Técnicas de reducción de dimensionalidad. Transformación de características.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
9				**Examen de la primera parte de la asignatura.** EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación continua No presencial Duración: 01:00 **Práctica primera parte de la asignatura.** TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación continua No presencial Duración: 01:00

BORRADOR

10	**Algoritmos de clustering.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Algoritmos de clustering.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
11	**Algoritmos de clustering.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Algoritmos de clustering.** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
12	**Algoritmos de reconocimiento basado en aprendizaje** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Algoritmos de reconocimiento basado en aprendizaje** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
13	**Algoritmos de reconocimiento basado en aprendizaje** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Algoritmos de reconocimiento basado en aprendizaje** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
14	**Algoritmos de reconocimiento basado en aprendizaje** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		**Algoritmos de reconocimiento basado en aprendizaje** Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
15				**Presentacion y defensa pública de la Práctica.** PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación continua No presencial Duración: 02:00
16				**Examen segunda parte de la asignatura** EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación continua No presencial Duración: 02:00
17				**Examen escrito** EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación sólo prueba final No presencial Duración: 01:00 **Entrega práctica de la asignatura** TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación sólo prueba final No presencial Duración: 01:00

BORRADOR

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso derivadas de la situación creada por la COVID-19.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Examen de la primera parte de la asignatura.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	20%	0 / 10	CG-1/21 CG-2/CE45 Ce 12/16
9	Práctica primera parte de la asignatura.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	30%	0 / 10	CG-1/21 CG-6 CG-19 CG-13/CE55 Ce 12/16
15	Presentacion y defensa pública de la Práctica.	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG-1/21 CG-5 CG-19 Ce 12/16
16	Examen segunda parte de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	20%	0 / 10	CG-1/21 CG-6 Ce 12/16 Ce 19/20

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	40%	0 / 10	CG-1/21 CG-2/CE45 CG-5 CG-6 Ce 12/16 Ce 19/20
17	Entrega práctica de la asignatura	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	60%	0 / 10	CG-1/21 CG-2/CE45 CG-19 CG-13/CE55

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

BORRADOR

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación final de la asignatura, tanto para la evaluación continua como para la evaluación de sólo prueba final se basa en un 40% de peso para el examen escrito final y de un 60% para la Práctica.

En ambas pares (examen escrito y práctica) se exige una nota mínima de 5,0 puntos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libro de texto 1	Bibliografía	A. Webb. "Statistical Pattern Recognition". Wiley. 2002.
Transparencias de clase	Recursos web	Disponibles en el Aula Virtual
Libro de texto 2	Bibliografía	R.O. Duda, P.E. Hart, R. Stork. "Pattern Classification". Addison Wesley.
Software de clasificación	Otros	https://scikit-learn.org/stable/index.html

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Toda la documentación de la asignatura, transparencias de clase, lecturas recomendadas, prácticas y ejercicios está disponible en Moodle. Las clases en formato tele-eseñanza se impartirán utilizando "Blackboard Collaborate".

El coordinador de esta asignatura es el profesor Darío Maravall Gómez-Allende. Dificultades técnicas causadas por la situación de emergencia que vivimos se resolvieron designando como coordinador en la herramienta de edición de las guías, y a los únicos efectos de la actualización de la guía, al profesor Luis Baumela Molina.

BORRADOR